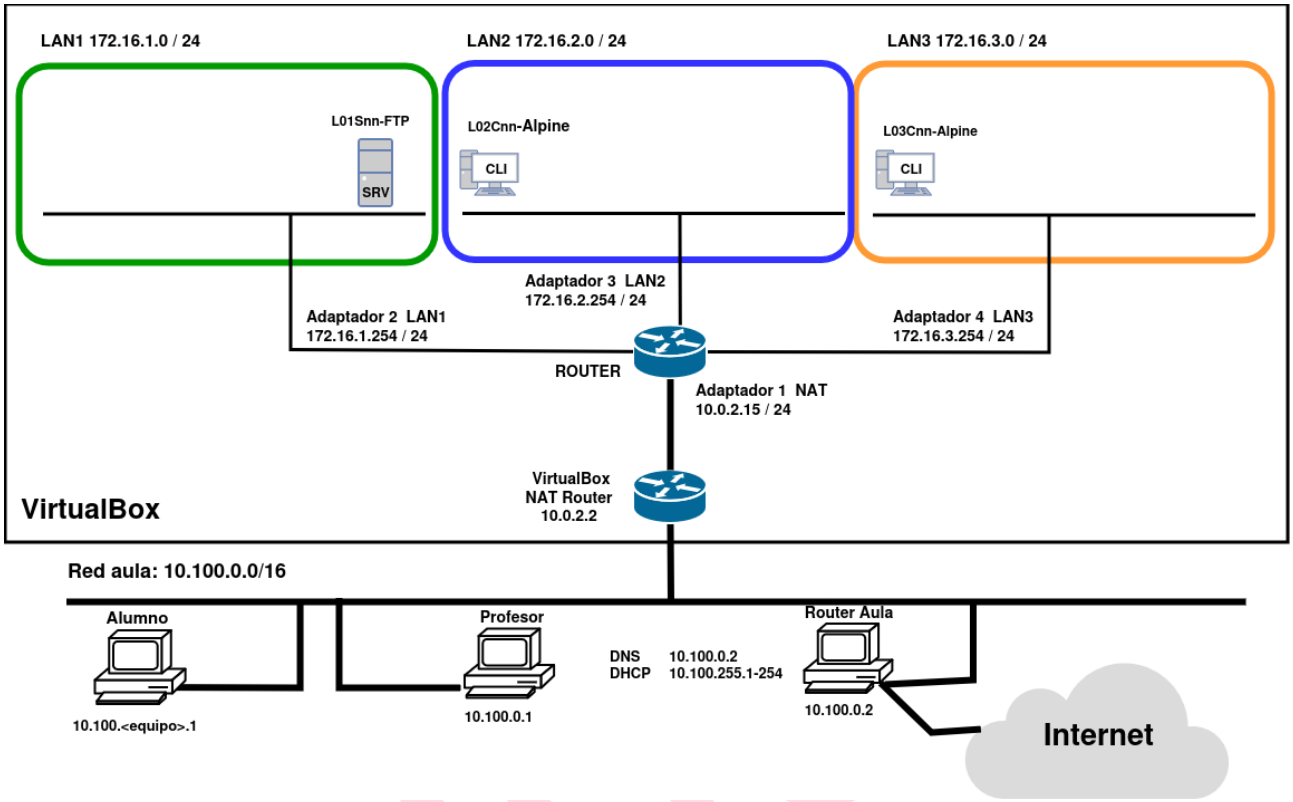
FTP LINUX VSFTPD

ACTIVIDAD



OBJETIVO

El objetivo de está práctica es aprender a realizar la configuración básica de un servidor FTP en Linux centrándonos en aspectos como la configuración del acceso autenticado y anónimo, la gestión de las diferentes operaciones permitidas a los usuarios, registro y auditoría de sucesos, las restricciones de acceso y la seguridad. Mediante un juego de pruebas extenso se reforzarán los conceptos relativos a la configuración del servicio y los conceptos teóricos del protocolo FTP.

Especificaciones

L01S00-FTP-Linux Sistema Operativo Linux Debian Red interna LAN1 RAM 512MB	Configuración red estática IP 172.16.1.4 / 24 Gateway 172.16.1.254 DNS 10.100.0.2
L02Cnn-Alpine Sistema Operativo Linux Alpine Red interna LAN2	Configuración de red DHCP.
L03Cnn-Alpine Sistema Operativo Linux Alpine Red interna LAN3	Configuración de red DHCP.

L01S00-FTP-Linux configuración del servicio FTP

Parámetros globales	Modos: activo/pasivo Puertos modo pasivo: 55000-56999 Usuario anónimo: Sí Usuarios autenticados: Sí Logs: Registrar datos de transferencias de archivos y comandos y respuestas protocolo. Archivo log: /var/log/vsftpd/ftp-server.log
Usuarios autenticados	Sin shell (/usr/sbin/nologin) Carpeta personal: /home/ftp/<usuario> Permisos: RW Usuarios enjaulados: Sí Usuarios pueden escribir en su raíz: Sí Carpeta compartida: /var/ftp/usuarios/publica Punto de montaje: /home/ftp/<usuario>/publica Permisos carpeta compartida: R Lista de usuarios permitidos: Sí Ubicación lista: /usr/local/etc/vsftpd.user_list Montaje automático carpeta compartida: Sí (inicio sesión) Desmontaje automático carpeta compartida: Sí (cierre sesión)
Credenciales usuarios	Usuario — Contraseña anonymous — (sin contraseña) logistica01 — Lg01!fast ventas01 — Vt01!fast marketing01 — Mk01!fast soporte01 — Sp01!fast finanzas01 — Fn01!fast
Acceso anónimo	Usuario anónimo: Sí (anonymous sin contraseña) Habilitación de escritura: No Carpeta: /var/ftp/publica Limitación velocidad de transferencia: 5Mbps
Restricciones	Por ubicación: sólo permitido desde la red 172.16.2.0/24 (TCP Wrappers)

1. Instalación

a) Cambiar el nombre de la máquina

Cambiar configuración prompt

Editamos el fichero de configuración del prompt y lo lo configuramos para que cuando se cambie el nombre de la máquina, automáticamente se actualice el prompt sin necesidad de hacer el *logout*.

```
Archivo ~/.bashrc
...
PS1='\u@$(hostname):\w\$ '
...
```

Cambiar nombre de la máquina (L01S00-FTP-Linux)

```
root@debian-11:~# hostnamectl set-hostname L01S00-FTP-Linux
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

b) Instalación del servidor vsftpd.

Actualizar el sistema

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# apt update
root@L01S00-FTP-Linux:~# apt upgrade
```

Solución

Instalar servidor FTP

Instalamos el software *vsftpd* el cual se encuentra en los repositorios de la distribución.

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# apt install vsftpd
```

Comprobar estado del servicio

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# systemctl status vsftpd.service
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-02-14 02:46:48 CET; 1min 3s ago
    Process: 18454 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 18455 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 209)
     Memory: 2.0M
        CPU: 5ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─18455 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

feb 14 02:46:48 L01S00-FTP-Linux systemd[1]: Starting vsftpd FTP server...
feb 14 02:46:48 L01S00-FTP-Linux systemd[1]: Started vsftpd FTP server.
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

Solución

2. Configuración General

a) Configurar el servidor para habilitar el acceso de los usuarios autenticados con permisos de escritura sobre su carpeta personal y hacer que vean la carpeta personal como la raíz del sistema de archivos.

Activar el uso de usuarios autenticados y darles permiso general de escritura

Extracto del archivo /etc/vsftpd.conf

```
...
# Activar usuarios locales y escritura
local_enable=YES
write_enable=YES
...
```

Enjaular usuarios y permitir que puedan escribir en la raíz

Extracto del archivo /etc/vsftpd.conf

```
...
# Enjaular a los usuarios locales en su home (permitir escritura en raíz)
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
...
```

Otros aspectos

Es habitual dejar la directiva de máscara de creación de archivos y carpetas como se muestra:

Extracto del archivo /etc/vsftpd.conf

```
...
# Umask razonable (755 para nuevos directorios, 644 para archivos)
local_umask=022
...
```

Reiniciar el servicio y comprobar que no hay errores

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# systemctl restart vsftpd.service
root@L01S00-FTP-Linux:~# systemctl is-active vsftpd.service
active
```

b) Configurar el servidor para que pueda trabajar tanto en modo activo como pasivo. En el caso del modo pasivo los puertos de conexión al servidor deben estar en el rango especificado.

Configurar modos de acceso

Editar el archivo de configuración de vsftpd y asegurarse que tenemos las directivas mostradas:

Archivo /etc/vsftpd.conf

```
...
# Activar FTP pasivo y rango de puertos
pasv_enable=YES
pasv_min_port=55000
pasv_max_port=56999
...
```

Solución

c) Configurar el sistema de logs de manera que todo se registre en el archivo de log por defecto de vsftpd y nos permita verificar las restricciones por ip y limitaciones de ancho de banda.

Configuración logs de vsftpd

Es suficiente que en nuestro fichero de configuración del servidor aparezcan las siguientes directivas:

Archivo /etc/vsftpd.conf

```
...
vsftpd_log_file=/var/log/vsftpd/ftp-server.log
xferlog_enable=YES
xferlog_std_format=NO
log_ftp_protocol=YES
...
```

La directiva *vsftpd_log_file* nos indica cual es el fichero de log utilizado (no se utiliza el valor por defecto).

Es necesario crear la carpeta contenedora del archivo de log.

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /var/log/vsftpd
```

La directiva *xferlog_enable* sirve para que se registre información de las transferencias de archivos. Esto nos sirve para ver la velocidad de descarga y comprobar que existen limitaciones.

La directiva *xferlog_enable* indica que esas transferencias se escriben en formato extendido de vsftpd.

La directiva *log_ftp_protocol* nos sirce para que se registren los comandos y respuestas del protocolo ftp y así poder saber si las transferencias se han realizado en modo activo o pasivo. También podemos comprobar que, para el modo pasivo, el puerto de datos al que se conecta el cliente no está fuera de rango.

Configurar vsftpd para que permita restricciones de ubicación

Tan simple como habilitar el uso de TCP Wrappers

Archivo /etc/vsftpd.conf

```
...
# Activar el uso de TCP Wrappers para controlar el acceso por ip
tcp_wrappers=YES
...
```

Evidentemente falta definir las reglas en TCP Wrappers.

La limitación del ancho de banda lo trataremos en la configuración del acceso anónimo ya que es al usuario anónimo el único al que se le aplica la restricción.

Reiniciar el servicio y comprobar que no hay errores

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# systemctl restart vsftpd.service
root@L01S00-FTP-Linux:~# systemctl is-active vsftpd.service
active
```

Solución

3. Restricciones por ubicación

a) Configurar TCP Wrappers para que deniegue el acceso a cualquier usuario que intente conectar y viole una de las restricciones de ubicación.

Definir accesos permitidos
Editamos el */etc/hosts.allow* y nos aseguramos que tenga lo siguiente:

Archivo /etc/hosts.allow

```
...
# Permitir a la red 172.16.2.0/24
vsftpd: 172.16.2.0/255.255.255.0
...
```

Denegar el acceso a todos por defecto
Editamos el */etc/hosts.deny* y nos aseguramos que tenga lo siguiente:

Archivo /etc/hosts.deny

```
...
# Denegar el acceso al servidor vsftpd a todo el mundo
vsftpd: ALL
...
```

Primero se aplican las reglas definidas en /etc/hosts.allow y si no se cumple ninguna se aplican las reglas definidas en /etc/hosts.deny que niegan el acceso a todo el mundo.
Con esto es suficiente, aunque la información mostrada en el fichero de log solo nos informa de que ha habido una denegación por violación de una regla de TCP Wrappers y nada más.

Registrar información detallada del problema en el log de sistema
Para ello lo primero es añadir una cláusula *spawn* para que se registre en el fichero de log del sistema (journal) un mensaje personalizado sobre la causa de denegación.

El fichero /etc/hosts.deny ahora quedaría así:

Archivo /etc/hosts.deny

```
...
# Denegar el acceso al servidor vsftpd a todo el mundo
vsftpd: ALL : spawn (/usr/bin/logger -p auth.warning -t vsftpd-tcpwrap "FTP DENEGADO por TCP Wrappers desde %a")
...
```

Si hay un problema podemos ver que ha pasado utilizando el comando *journalctl*.

Solución

4. Primera prueba de funcionamiento

a) Instalar el cliente lftp en la máquina L02C00-Alpine.

Actualizar la lista de paquetes y el software instalado

```
L02C00-Alpine:~# apk update
L02C00-Alpine:~# apk upgrade
```

Comprobar si el cliente lftp está instalado

Iniciamos la máquina L02Cnn-Alpine y comprobamos si el cliente está instalado.

```
L02C00-Alpine:~# apk list lftp
lftp-4.9.2-r5 x86_64 {lftp} (GPL-3.0-or-later)
```

En este caso se puede ver que el paquete está disponible en los repositorios de la distribución Alpine, pero no está instalado.

Instalar lftp (si procede)

```
L02C00-Alpine:~# apk add lftp
(1/4) Installing readline (8.2.1-r1)
(2/4) Installing libgcc (12.2.1_git20220924-r10)
(3/4) Installing libstdc++ (12.2.1_git20220924-r10)
(4/4) Installing lftp (4.9.2-r5)
Executing busybox-1.36.1-r7.trigger
OK: 176 MiB in 105 packages
```

Ahora podemos comprobar que efectivamente sí está instalado.

```
L02C00-Alpine:~# apk list lftp
lftp-4.9.2-r5 x86_64 {lftp} (GPL-3.0-or-later) [installed]
```

b) Conectarse al servidor FTP con el usuario *usu1* (contraseña *usu1*) y descargar el archivo *alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso* y analizar los ficheros de log.

Añadir usuario *usu1* en el servidor (si no existe)

```
root@L01S00-FTP-Linux R:~# adduser usu1
Añadiendo el usuario `usu1' ...
Añadiendo el nuevo grupo `usu1' (1007) ...
Añadiendo el nuevo usuario `usu1' (1007) con grupo `usu1' ...
El directorio personal `/home/usu1' ya existe. No se copiará desde `/etc/skel'.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para usu1
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

Solución

Realizar varias descargas en diferentes modos

Tras conectarnos mostramos los archivos de la carpeta de trabajo, descargamos el archivo, lo borramos de la carpeta local, cambiamos a modo activo y lo volvemos a descargar.

```
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user usu1
Password:
lftp usu1@172.16.1.4:~> ls
-rw-------    1 1001     1001    360701144 Feb 14 16:42 alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso
lftp usu1@172.16.1.4:~> get alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso
360701144 bytes transferred in 4 seconds (89.85 MiB/s)
lftp usu1@172.16.1.4:~> rm alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso
lftp usu1@172.16.1.4:~> set ftp:passive-mode off
lftp usu1@172.16.1.4:~> get alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso
360701144 bytes transferred in 4 seconds (89.24 MiB/s)
lftp usu1@172.16.1.4:~> quit
LO2C00-Alpine:~#
```

Análisis del fichero de log

1) ¿ Cuántas transferencias hay en modo activo y cuántas en modo pasivo ? ¿ A qué puertos se conecta el cliente en modo pasivo ? Razona las repuestas.

Hay un total de 2 transferencias en modo pasivo y una en modo activo.

Transferencia en modo pasivo

Extracto del archivo /var/log/vsftpd/ftp-server.log

```
Sat Feb 14 20:26:43 2026 [pid 2015] [usu1] FTP command: Client "::ffff:172.16.2.159", "PASV"
Sat Feb 14 20:26:43 2026 [pid 2015] [usu1] FTP response: Client "::ffff:172.16.2.159", "227 Entering Passive Mode (172,16,1,4,215,199)."
Sat Feb 14 20:26:43 2026 [pid 2015] [usu1] FTP command: Client "::ffff:172.16.2.159", "LIST"
Sat Feb 14 20:26:43 2026 [pid 2015] [usu1] FTP response: Client "::ffff:172.16.2.159", "150 Here comes the directory listing."
Sat Feb 14 20:26:43 2026 [pid 2015] [usu1] FTP response: Client "::ffff:172.16.2.159", "226 Directory send OK."
```

Esta primera transferencia se realiza en modo pasivo (PASV), que es la opción por defecto, y se corresponde al comando *ls* del cliente.

El puerto al que se conecta el **cliente** es el 55239 (215x256+199=55239) que está en el rango 55000-56999.

Transferencia en modo pasivo

Extracto del archivo /var/log/vsftpd/ftp-server.log

```
Sat Feb 14 20:26:58 2026 [pid 2015] [usu1] FTP command: Client "::ffff:172.16.2.159", "PASV"
Sat Feb 14 20:26:58 2026 [pid 2015] [usu1] FTP response: Client "::ffff:172.16.2.159", "227 Entering Passive Mode (172,16,1,4,222,161)."
Sat Feb 14 20:26:58 2026 [pid 2015] [usu1] FTP command: Client "::ffff:172.16.2.159", "RETR alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso"
Sat Feb 14 20:26:58 2026 [pid 2015] [usu1] FTP response: Client "::ffff:172.16.2.159", "150 Opening BINARY mode data connection for alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso (360710144 bytes)."
Sat Feb 14 20:27:02 2026 [pid 2015] [usu1] OK DOWNLOAD: Client "::ffff:172.16.2.159", "/home/usu1/alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso", 360710144 bytes, 92216.46Kbyte/sec
Sat Feb 14 20:27:02 2026 [pid 2015] [usu1] FTP response: Client "::ffff:172.16.2.159", "226 Transfer complete."
```

Solución

La segunda transferencia también se realiza en modo pasivo (PASV) y se corresponde al comando *get alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso* del cliente.
El puerto al que se conecta el **cliente** es el 56993 (222x256+161=56993) que también está en el rango 55000-56999.

Transferencia en modo activo

```
Extracto del archivo /var/log/vsftpd/ftp-server.log
Sat Feb 14 20:27:23 2026 [pid 2015] [usu1] FTP command: Client "::ffff:172.16.2.159",
"PORT 172,16,2,159,191,67"
Sat Feb 14 20:27:23 2026 [pid 2015] [usu1] FTP response: Client "::ffff:172.16.2.159",
"200 PORT command successful. Consider using PASV."
Sat Feb 14 20:27:23 2026 [pid 2015] [usu1] FTP command: Client "::ffff:172.16.2.159",
"RETR alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso"
Sat Feb 14 20:27:23 2026 [pid 2015] [usu1] FTP response: Client "::ffff:172.16.2.159",
"150 Opening BINARY mode data connection for alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso
(360710144 bytes)."
Sat Feb 14 20:27:27 2026 [pid 2015] [usu1] OK DOWNLOAD: Client "::ffff:172.16.2.159",
"/home/usu1/alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso", 360710144 bytes, 91531.73Kbyte/sec
Sat Feb 14 20:27:27 2026 [pid 2015] [usu1] FTP response: Client "::ffff:172.16.2.159",
"226 Transfer complete."
```

La última transferencia se realiza en modo activo (PORT) y se corresponde al comando *get alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso* del cliente.
El puerto al que se conecta el **servidor** es el 48772 (191x256+67=48772). Este puerto no está en el rango 55000-56999 y es lógico pues esos puertos sólo se utilizan para las conexiones pasivas a las que se tiene que conectar el cliente.

2) ¿ Cuál es la velocidad de transferencia de todas las transferencias de datos ?
La velocidad de la transferencia del listado de archivos de la carpeta de trabajo (ls) no se registra en el archivo de log.
Para las otras dos transferencias las velocidades son similares; aproximadamente 720,44Mbps (92216,46×8/1024≃720,44) para la transferencia en modo pasivo y 715,09Mbps (91531,73×8/1024≃715,09) para la transferencia en modo activo.

Generar un archivo en el cliente y subirlo al servidor FTP
¿ Qué ha pasado ? Razona la respuesta.
He generado un fichero con un listado de lo que hay en la carpeta /etc y trato de subirlo al servidor.

```
LO2C00-Alpine:~# ls -l /etc > listado-etc.txt
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user usu1
Password:
lftp usu1@172.16.1.4:~> put listado-etc.txt
put: Access failed: 550 Permission denied. (listado-etc.txt)
lftp usu1@172.16.1.4:~>
```

El problema es que no tengo permisos para subir el archivo a pesar de ser propietario de mi carpeta personal (/home/usu1). No hay nada extraño en ello; los permisos como usuario del sistema son correctos. El problema está en los permisos del servidor vsftpd. Por defecto, los usuarios autenticados ni tienen habilitado el permiso de escritura (*write_enable*) ni el de escribir directamente en su carpeta raíz (*allow_writeable_chroot*).

Solución

Conectar desde el equipo L01C00-Alpine e intentar descargar el archivo *alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso*.

1) Descargar el archivo

```
LO1C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user usu1
Password:
lftp usu1@172.16.1.4:~> get alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso
`alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso' at 0 [Delaying before reconnect: 6]
```

Al intentar la descarga el cliente se queda colgado intentando realizarla. Tras una larga espera aborto la conexión (Ctrl+C) para ver que ha pasado.

2) Razonar que ha pasado

Miro el fichero de log del vsftp para ver que ha pasado.

Extracto del archivo /var/log/vsftpd/ftp-server.log

```
Sat Feb 14 21:57:26 2026 [pid 2199] CONNECT: Client "::ffff:172.16.1.128", "Connection refused: tcp_wrappers denial."
Sat Feb 14 21:57:26 2026 [pid 2199] FTP response: Client "::ffff:172.16.1.128", "421 Service not available."
```

Claramente se ve cuál es el problema. Se ha denegado el acceso por que no sé cumple la regla definida por TCP Wrapper en el fichero /etc/hosts.allow; solo se permite el acceso a la red 172.16.2.0/24 y L01C00-Alpine pertenece a la red 172.16.1.0/24.

3) Mostrar información adicional sobre el problema

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# journalctl -xe vsftpd-tcpwrap
-- Journal begins at Fri 2023-09-29 16:07:24 CEST, ends at Sat 2026-02-14 21:57:56 CET. --
feb  14  17:36:28  L01S00-FTP-Linux  vsftpd-tcpwrap[1591]:  FTP  DENEGADO  por  TCP  Wrappers desde ::ffff:172.16.1.128
feb  14  17:42:20  L01S00-FTP-Linux  vsftpd-tcpwrap[1614]:  FTP  DENEGADO  por  TCP  Wrappers desde ::ffff:172.16.1.128
feb  14  17:48:27  L01S00-FTP-Linux  vsftpd-tcpwrap[1631]:  FTP  DENEGADO  por  TCP  Wrappers desde ::ffff:172.16.1.128
feb  14  21:57:56  L01S00-FTP-Linux  vsftpd-tcpwrap[2198]:  FTP  DENEGADO  por  TCP  Wrappers desde ::ffff:172.16.1.128
```

Vamos al log del sistema para ver el mensaje personalizado que configuramos en TCP Wrappers. La última línea nos muestra el mensaje de la cláusula spawn en el archivo /etc/hosts.deny.

En este punto realizaremos una instantánea de nombre ***Configuración Inicial***.

Solución

5. Acceso anónimo

a) Crear la carpeta para el acceso anónimo y meter un fichero en una carpeta llamada software que está dentro de esta.

Crear carpetas y asignarle el propietario y los permisos adecuados

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /var/ftp/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /var/ftp/publica/software
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown -R root:root /var/ftp/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# chmod -R 755 /var/ftp/publica
```

b) Copiar archivo del USB a la carpeta software en la máquina L01S00-FTP-Linux.

Montar USB y copiar archivo

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# mount /dev/sdb1 /mnt
root@L01S00-FTP-Linux:~# cp /mnt/mongodb-mongosh_2.6.0_amd64.deb /var/ftp/publica/software
```

Hemos supuesto que el sistema de archivos del USB se encuentra en el disco en la primera partición del disco sdb y que el archivo a copiar está en la raíz del USB.

c) Configuración del acceso anónimo para que solo permita la descarga de archivos y limite la velocidad de descarga.

Realizar configuración

Archivo /etc/vsfrtpd.conf

```
# Habilitar el acceso anónimo (usuario anonymous)
anonymous_enable=YES

# Carpeta raíz para usuario anónimo
anon_root=/var/ftp/publica

# Solo lectura para anónimo
anon_upload_enable=NO
anon_mkdir_write_enable=NO
anon_other_write_enable=NO

# No pedimos contraseña real para anónimo
no_anon_password=YES

# Limitar ancho de banda de anónimo a 5 Mbps
# 5 Mbps = 5 * 10^6 bits/s ≈ 6.25 * 10^5 bytes/s
anon_max_rate=625000
```

En el mismo fichero hemos puesto comentarios indicando para que sirve cada directiva. El usuario anónimo quedará anclado en la carpeta /var/ftp/publica y no podrá llevar a cabo ninguna operación de escritura (crear/modificar/eliminar ficheros y carpetas). Nos validaremos sin contraseña y la limitación del ancho de banda tiene que estar expresada en bytes/s.

Reiniciar el servidor

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# systemctl restart vsftpd.service
root@L01S00-FTP-Linux:~# systemctl is-active vsftpd.service
active
```

Solución

d) Probar el acceso anónimo.

Descarga de archivos con el usuario anónimo

Desde L02C00-Alpine conectamos al servidor ftp con el usuario anónimo

```
L02C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user anonymous
Password:
lftp anonymous@172.16.1.4:~> ls
drwxr-xr-x    2 0        0     4096 Feb 15 00:14 software
lftp anonymous@172.16.1.4:/> cd software
lftp anonymous@172.16.1.4:/software> ls
-rw-r--r--    1 0        0     58041000 Feb 04 19:24 mongodb-mongosh_2.6.0_amd64.deb
lftp anonymous@172.16.1.4:/software> get mongodb-mongosh_2.6.0_amd64.deb
58041000 bytes transferred in 93 seconds (609.7 KiB/s)
lftp anonymous@172.16.1.4:/software> quit
L02C00-Alpine:~#
```

¿ Qué conclusiones extraes del proceso de descarga ?

El proceso de descarga es muchísimo más lento que cuando conectábamos con el usuario autenticado usu1. Eso es por que hay una restricción que limita el ancho de banda a 5Mbps.

Fijémonos que la velocidad de descarga está muy cerca de la teórica tal como se puede apreciar si convertimos los 5Mbps en KiB.

Tenemos que: $5\ \text{Mbps} = \frac{5\times10^6\ \text{bits}}{1\ \text{s}} \cdot \frac{1\ \text{byte}}{8\ \text{bits}} \cdot \frac{1\ \text{KiB}}{1024\ \text{bytes}} \approx 610.35\ \text{KiB/s}$.

Subir un archivo al servidor

```
L02C00-Alpine:# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user anonymous
Password:
lftp anonymous@172.16.1.4:~> cd software
cd ok, cwd=/software
lftp anonymous@172.16.1.4/software> put listado-etc.txt
put: Access failed: 550 Permission denied. (listado-etc.txt)
lftp anonymous@172.16.1.4/software> quit
L02C00-Alpine:#
```

¿ Qué ha pasado y por qué ?

Lógicamente no he podido subir el archivo al servidor puesto que el usuario anónimo no tiene permisos de escritura.

Conectar desde la LAN1

Ahora me conecto desde la máquina L01C00-Alpine y muestro el contenido de la carpeta de trabajo.

```
L01C00-Alpine:#
L01C00-Alpine:# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user anonymous
Password:
lftp anonymous@172.16.1.4:~> ls
`_ls' at 0 [Delaying before reconnect: 9]
```

Solución

¿ Qué pasa ahora ? Razona la respuesta.

No puede establecer la conexión. Para averiguar que pasa examinamos el fichero de log y ahí encontramos la respuesta.

Extracto del archivo /var/log/vsftpd/ftp-server.log

```
Sun Feb 15 01:20:04 2026 [pid 612] CONNECT: Client "::ffff:172.16.1.128", "Connection refused: tcp_wrappers denial."
Sun Feb 15 01:20:04 2026 [pid 612] FTP response: Client "::ffff:172.16.1.128", "421 Service not available."
```

No sólo se deniega el acceso desde fuera de la red 172.16.2.0/24 a los usuarios autenticados sinó también al usuario anónimo.

En este punto realizaremos una instantánea de nombre ***Acceso anónimo***.

Solución

6. Acceso autenticado

a) Explica que problema representa tener una carpeta *publica*, que un usuario no puede borrar, en su carpeta personal (*home*). Propón una solución.

El problema es que como el usuario es propietario de su carpeta personal, y por tanto tiene permisos de lectura/escritura sobre ésta, podría borrar la carpeta *publica* aunque no fuera el propietario de ella.
La solución consta de los siguientes pasos:

- Hacer que el propietario de la carpeta personal del usuario no sea realmente el usuario si no el usuario *root* y asignarle permisos de lectura para el grupo y el resto.
- Crear como *root* la carpeta *publica* y otra carpeta *privada* que será realmente la carpeta de trabajo del usuario.
- Hacer que el usuario considerado sea el propietario de la carpeta *privada*.
- Deshabilitar en vsftd que el usuario pueda escribir en su carpeta de trabajo.

Con esto estamos haciendo que de facto la carpeta de trabajo de un usuario realmente sea: */home/ftp/<usuario>/privada*.

b) Pasos previos a la reconfiguración del acceso autenticado.

Crear la carpeta compartida por los usuarios

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /var/ftp/usuarios/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown root:root /var/ftp/usuarios/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# chmod 755 /var/ftp/usuarios/publica
```

Creación de usuarios

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# useradd -m -d /home/ftp/logistica01 -s /usr/sbin/nologin logistica01
root@L01S00-FTP-Linux:~# passwd logistica01
root@L01S00-FTP-Linux:~# useradd -m -d /home/ftp/ventas01 -s /usr/sbin/nologin ventas01
root@L01S00-FTP-Linux:~# passwd ventas01
root@L01S00-FTP-Linux:~# useradd -m -d /home/ftp/soporte01 -s /usr/sbin/nologin soporte01
root@L01S00-FTP-Linux:~# passwd soporte01
root@L01S00-FTP-Linux:~# useradd -m -d /home/ftp/marketing01 -s /usr/sbin/nologin marketing01
root@L01S00-FTP-Linux:~# passwd marketing01
root@L01S00-FTP-Linux:~# useradd -m -d /home/ftp/finanzas01 -s /usr/sbin/nologin finanzas01
root@L01S00-FTP-Linux:~# passwd finanzas01
```

Los siguientes comandos crean los usuarios donde las opciones tienen el siguiente significado: **-m** crea el directorio *home*, **-d** lo fija a */home/ftp/<usuario>* y **-s** */usr/sbin/nologin* impide iniciar sesión de consola

Crear las carpetas internas por usuario con los permisos adecuados
Este punto es clave; necesitamos la carpeta publica que utilizaremos como punto de montaje y tiene que ser propiedad del usuario root. Por otro lado la carpeta privada será propiedad del usuario y la carpeta de trabajo del usuario es propiedad de root. !!!Ojo!!! Hay que asegurar que el usuario pueda leer los archivos y carpetas de los cuales no es propietario.

Usuario logistica01

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown root:root /home/ftp/logistica01
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/logistica01/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/logistica01/privada
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown logistica01:logistica01 /home/ftp/logistica01/privada
```

Solución

Usuario ventas01

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown root:root /home/ftp/ventas01
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/ventas01/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/ventas01/privada
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown ventas01:ventas01 /home/ftp/ventas01/privada
```

Usuario soporte01

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown root:root /home/ftp/soporte01
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/soporte01/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/soporte01/privada
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown soporte01:soporte01 /home/ftp/soporte01/privada
```

Usuario marketing01

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown root:root /home/ftp/marketing01
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/marketing01/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/marketing01/privada
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown marketing01:marketing01 /home/ftp/marketing01/privada
```

Usuario finanzas01

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown root:root /home/ftp/finanzas01
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/finanzas01/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/finanzas01/privada
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown finanzas01:finanzas01 /home/ftp/finanzas01/privada
```

Este proceso tan tedioso se puede realizar más rápidamente con un script muy sencillo.

Código del script prep_ftp_users.sh

```
#!/bin/bash
# Uso: ./prep_ftp_users.sh finanzas01 logistica01 marketing01 ...

FTP_BASE="/home/ftp"

for user in "$@"; do
    homedir="${FTP_BASE}/${user}"

    echo "Configurando ${homedir} para ${user}..."

    # Raíz del chroot: propiedad de root, no escribible por el usuario
    mkdir -p "${homedir}"
    chown root:root "${homedir}"
    chmod 755 "${homedir}"

    # Carpetas pública y privada
    mkdir -p "${homedir}/publica" "${homedir}/privada"

    # El usuario solo es dueño de su carpeta privada
    chown "${user}:${user}" "${homedir}/privada"

done
```

Después de darle permisos de ejecución al script lo invocaríamos de la siguiente manera:

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# chmod ugo+x prep_ftp_users.sh
root@L01S00-FTP-Linux:~# ./prep_ftp_users.sh logistica01 ventas01 soporte01 marketing01 finanzas01
```

solución

En Debian es posible crear una carpeta para todo un grupo de usuarios utilizando el carácter comodín *. Así se podrían haber creado las carpetas publica y privada para todos los usuarios que tienen su carpeta principal en /home/ftp/<usuario> y hacer que el propietario sea *root* de la siguiente manera:

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# chown root:root /home/ftp/*
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/*/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# mkdir -p /home/ftp/*/privada
```

c) Reconfigurar el acceso autenticado.

Modificar archivo de configuración

Ahora tenemos que cambiar la directiva que habilita la escritura en la raíz de los usuarios autenticados a NO.

Extracto del archivo /etc/vsftpd.conf

```
...
# No permitir escritura en raíz
allow_writeable_chroot=NO
...
```

d) Limitar el acceso al servidor a los usuarios contenidos en una lista de usuarios.

Creación lista de usuarios permitidos

Creamos la lista con todos los usuarios autorizados al servidor FTP excepto el usuario anónimo (sólo autenticados). La carpeta de destino es /usr/local/etc.

Archivo /usr/local/etc/vsftpd.user_list

```
logistica01
ventas01
soporte01
marketing01
finanzas01
```

Habilitar el uso de la lista de usuarios

En el archivo de configuración del servidor tiene que indicarse que vamos a restringir el acceso a solo esos usuarios.

Extracto del archivo /etc/vsftpd.conf

```
...
# Solo se permitirá FTP a los usuarios que estén en el fichero de lista.
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/usr/local/etc/vsftpd.user_list
...
```

Reiniciar el servidor

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# systemctl restart vsftpd.service
root@L01S00-FTP-Linux:~# systemctl is-active vsftpd.service
active
```

e) Verificación de la configuración

A continuación se realizarán una serie de pruebas para asegurarnos de que la configuración del acceso autenticado que hemos realizado por ahora es correcta.

Solución

Login local
Comprobamos que no podemos abrir sesión localmente en el servidor FTP.

```
Debian GNU/Linux 11 L01S00-FTP-Linux tty1

L01S00-FTP-Linux login:
```

Tras introducir las credenciales el sistema muestra como un mensaje tan rápidamente, que no nos da tiempo a leerlo y nos vuelve a mostrar la pantalla de acceso. Esto es así porque el usuario tiene una shell (/usr/sbin/nologin) que no permite abrir sesiones locales.

Hacer que la shell de los usuarios sea una shell válida
Hay que comprobar que el sistema operativo reconozca la shell */usr/sbin/nologin* como una shell válida ya que en caso contrario no podremos conectarnos al servidor FTP. Las shells válidas se encuentran al fichero /etc/shells

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# cat /etc/shells
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bin/bash
/usr/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/rbash
/bin/dash
/usr/bin/dash
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

Como podemos ver, no tenemos nuestra shell en el archivo. Simplemente editamos el archivo y la añadimos al final. Después de añadirla tendríamos:

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# cat /etc/shells
...
/usr/sbin/nologin
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

Login por FTP con usuario permitidos y no permitidos en la lista
Vamos a conectar con un usuario en cada caso y mostrar los archivos de la carpeta de conexión (la carpeta raíz en este caso).

```
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user finanzas01
Password:
lftp finanzas01@172.16.1.4:~> ls
drwxr-xr-x    2 1006     1006        4096 Feb 15 17:44 privada
drwxr-xr-x    2 0        0           4096 Feb 15 17:44 publica
lftp finanzas01@172.16.1.4:/> user usu1
Password:
lftp usu1@172.16.1.4:~> ls
ls: Login failed: 530 Permission denied.
lftp usu1@172.16.1.4:~> quit
LO2C00-Alpine:~#
```

Vemos claramente que el usuario que está en la lista (finanzas01) se le permite establecer una conexión para mostrar el listado de su carpeta personal mientras que al usuario que no está en la lista (usu1) no se le permite la operación.

Solución

Acceso anónimo

```
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user anonymous
Password:
lftp anonymous@172.16.1.4:~> ls
ls: Login failed: 530 Permission denied.
```

El usuario anónimo también se ve afectado por la lista de acceso. Por lo tanto tendremos que añadirlo a la lista para permitirle el acceso.
Después de añadirlo y reiniciar el servidor vemos que si podemos conectarnos.

```
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user anonymous
Password:
lftp anonymous@172.16.1.4:~> ls
drwxr-xr-x    2 0        0            4096 Feb 15 00:14 software
lftp anonymous@172.16.1.4:~> quit
LO2C00-Alpine:~#
```

Operaciones con usuarios autenticados permitidos
Para cada operación razona el comportamiento del servidor

1) Listar el contenido de la carpeta raíz

```
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user ventas01
Password:
lftp ventas01@172.16.1.4:~> ls
drwxr-xr-x    2 1003     1003         4096 Feb 15 17:44 privada
drwxr-xr-x    2 0        0            4096 Feb 15 17:44 publica
lftp ventas01@172.16.1.4:~> quit
LO2C00-Alpine:~#
```

Como era previsible se muestra el contenido de la carpeta raíz del usuario. A pesar de que el usuario no es el propietario se pueden mostrar los archivos porque tiene permiso de lectura sobre esa carpeta.

2) Borrar la carpeta *publica*

```
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user marketing01
Password:
lftp marketing01@172.16.1.4:~> rm publica
rm: Access failed: 550 Delete operation failed. (publica)
```

No se puede la carpeta publica porque no puedo borras nada de la carpeta raíz (/home/ftp/marketing01) ya que el propietario es el usuario root y el usuario marketing01 solo tiene permiso de lectura. Para el resto de usuarios permitidos pasa exactamente lo mismo.

3) Borra la carpeta *privada*

```
lftp marketing01@172.16.1.4:~> rm privada
rm: Access failed: 550 Delete operation failed. (privada)
lftp marketing01@172.16.1.4:~> quit
LO2C00-Alpine:~#
```

Solución

Vemos que pasa exactamente lo mismo que con la carpeta publica y la razón es la misma.

4) Subir un archivo a la raíz

```
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user logistica01
Password:
lftp logistica01@172.16.1.4:~> put  listado-etc.txt
put: Access failed: 553 Could not create file. (listado-etc.txt)
lftp logistica01@172.16.1.4:~> quit
LO2C00-Alpine:~#
```

El propietario de la carpeta raíz es root y admás el servidor se ha configurado para que los usuarios no puedan escribir en la raíz cuando están enjaulados.

5) Entrar en la carpeta privada y crear la carpeta *pruebas*

```
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user soporte01
Password:
lftp soporte01@172.16.1.4:~> cd privada
cd ok, cwd=/privada
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada> mkdir pruebas
mkdir ok, 'pruebas' created
```

Para crear una carpeta, previamente nos situaremos en la carpeta donde vamos a crear la nueva carpeta. Cuando cambiamos de directorio de trabajo podemos observar la ruta absoluta hasta la carpeta en la que he entrado. En este caso la carpeta privada cuelga del directorio raíz, pero esa raíz no es la raíz del sistema de archivos del servidor FTP; es la carpeta personal del usuario *soporte01*.

Puesto que la carpeta */home/ftp/soporte01/privada* es propiedad del usuario *soporte01* no tiene problema para crear la carpeta.

6) Subir un archivo a la carpeta *pruebas*

```
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada> cd pruebas
cd ok, cwd=/privada/pruebas
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada/pruebas> put mongodb-mongosh_2.6.0_amd64.deb
58041000 bytes transferred
```

Para subir el archivo mongodb-mongosh_2.6.0_amd64.deb a la carpeta pruebas previamente nos tenemos que entrar a esta y a continuación realizar la carga. Obviamente no tenemos ningún problema pues somos propietarios de la carpeta privada y de todos los archivos y carpetas que ha dentro.

7) Cambiar al directorio */etc/X11*

```
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada/pruebas> cd /etc/X11
cd: Access failed: 550 Failed to change directory. (/etc/X11)
```

No podemos accedera ese directorio porque la raíz del usuario soporte01 es /home/ftp/soporte01 (usuario enjaulado) y de esa carpeta no cuelga etc/X11.
La ruta /etc/X11 sí que existe en el sistema de archivos del servidor.

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# cd /etc/X11
root@L01S00-FTP-Linux:/etc/X11#
```

Solución

8) Descargar el archivo creado en la carpeta *pruebas* (elimínalo previamente de tu máquina local)

```
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada/pruebas> !rm mongodb-mongosh_2.6.0_amd64.deb
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada/pruebas> get mongodb-mongosh_2.6.0_amd64.deb
58041000 bytes transferred
```

Si en la carpeta local ya existe un archivo con el mismo nombre entonces no se descarga. Evidentemente no hay ningún proble para descargar un archivo en la carpeta privada o cualquiera de sus subcarpetas.

9) Borrar la carpeta *pruebas*

```
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada/pruebas> cd ..
cd ok, cwd=/privada
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada> rmdir pruebas
rmdir: Access failed: 550 Remove directory operation failed. (pruebas)
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada> cd pruebas
cd ok, cwd=/privada/pruebas
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada/pruebas> rm mongodb-mongosh_2.6.0_amd64.deb
rm ok, 'mongodb-mongosh_2.6.0_amd64.deb' removed
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada/pruebas> cd ..
cd ok, cwd=/privada
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada> rmdir pruebas
rmdir ok, 'pruebas' removed
lftp soporte01@172.16.1.4:/privada> quit
LO2C00-Alpine:~#
```

Tenemos que estar en la carpeta contenedora de la carpeta pruebas para poder borrarla. Cuando lo intento se produce un error porque la carpeta no está vacía. Entro a esa carpeta, borro el único archivo que hay y subo un nivel para poder borrar, ahora sí, la carpeta.

En este punto realizaremos una instantánea de nombre ***Acceso autenticado***.

Solución

7. Completar la configuración del servidor

Sólo nos queda configurar el uso de la carpeta compartida por los usuarios autenticados para finalizar esta práctica.
Los sistemas Linux nos dan la posibilidad de montar una carpeta sobre otra que actúa de punto de montaje, de manera similar a como se realiza el montaje de particiones de discos y usbs (*mount --bind <carpeta> <punto-montaje>*).

a) Montar y desmontar la carpeta compartida /home/ftp/<usuario>/publica manualmente.

Montaje manual

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# mount --bind /var/ftp/usuarios/publica /home/ftp/ventas01/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# findmnt --df
SOURCE                                FSTYPE     SIZE   USED  AVAIL USE% TARGET
udev                                  devtmpfs 87,4M      0  87,4M   0% /dev
tmpfs                                 tmpfs      21M   500K 20,5M    2% /run
/dev/sda1                             ext4     18,6G   1,9G 15,7G   10% /
tmpfs                                 tmpfs   104,9M      0 104,9M   0% /dev/shm
tmpfs                                 tmpfs       5M      0    5M    0% /run/lock
tmpfs                                 tmpfs      21M      0   21M    0% /run/user/0
Datos                                 vboxsf  915,8G   884G 31,8G   97% /mnt
/dev/sda1[/var/ftp/usuarios/publica] ext4     18,6G   1,9G 15,7G   10% /home/ftp/ventas01/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

Se puede ver que la carpeta se monta correctamente.

Comprobar acceso de los usuarios

```
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user ventas01
Password:
lftp ventas01@172.16.1.4:~> cd publica
cd ok, cwd=/publica
lftp ventas01@172.16.1.4:/publica> ls
-rw-r--r--     1 0        0   2512860 Feb 15 20:34 CrearBD-Colecciones.webm
lftp ventas01@172.16.1.4:/publica>
```

Efectivamente este es el archivo que he metido en la carpeta /var/ftp/usuarios/publica del servidor.

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# ls /var/ftp/usuarios/publica
total 2456
-rw-r—r-- 1 root root 2512860 feb 15 20:34 CrearBD-Colecciones.webm
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

Descarga de archivos

```
lftp ventas01@172.16.1.4:/publica> get CrearBD-Colecciones.webm
2512860 bytes transferred
```

Podemos descargar sin problemas como así nos requerían.

Carga de archivos

```
lftp ventas01@172.16.1.4:~> put alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso
put: Access failed: 553 Could not create file. (alpine-standard-3.23.0-x86_64.iso)
```

Solución

Perfecto. No funciona pues no tengo permisos de escritura sobre la carpeta publica que es lo que nos pedían.

Desmontaje manual de la carpeta
Esto demuestra que la carpeta ya no está montada mirándolo desde el servidor.

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# umount /home/ftp/ventas01/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~# findmnt --df | grep publica
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

Y esto otro también lo demuestra mirándolo desde el cliente.

```
lftp ventas01@172.16.1.4:/publica> ls
lftp ventas01@172.16.1.4:/publica>
```

Acabamos de ver que se cumplen todas las exigencias de la práctica. Solo nos queda conseguir que los montajes desmontajes se hagan automáticamente cuando se abra y se cierre una sesión respectivamente.

b) Montar y desmontar la carpeta compartida /home/ftp/<usuario>/publica automáticamente.

Instalar el módulo pam_mount
El módulo pam_mount está específicamente pensado para montar y desmontar sistemas de ficheros cuando se inician y finalizan sesiones respectivamente en una máquina.

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# apt install libpam-mount
```

Configuración pam_mount
En el archivo /etc/security/pam_mount.conf.xml es donde se define la asociación entre la carpeta a montar /var/ftp/usuarios/publica y su punto de montaje (carpeta donde se monta) /home/ftp/%(USER)/publica. La variable %(USER) permite que muchos usuarios monten la misma carpeta.
Editamos este archivo, antes de la línea final </pam_mount>, añadimos lo siguiente:

Extracto del archivo /etc/security/pam_mount.conf.xml

```
...
<!-- Montar la carpeta compartida en ~/publica para TODOS los usuarios -->
<volume
    user="*"
    fstype="none"
    path="/var/ftp/usuarios/publica"
    mountpoint="/home/ftp/%(USER)/publica"
    options="bind,nodev,nosuid"
    create="true" />
...
```

El elmento user="*" quiere decir cualquier usuario, la combinación de las opciones fstype="none" y options="bind,…" hace que se realice un montaje del tipo –bind. Con create="true" se crea el directorio de destino (punto de montaje) si no existe.

Solución

Declaración de mount_pam para ser utilizado como módulo PAM en vsftpd

El fichero /etc/pam.d/vsftpd se utiliza para dicho propósito. Se tiene que modificar añadiendo y eliminando algunas líneas. Su contenido debería ser como este:

Archivo /etc/pam.d/vsftpd

```
# /etc/pam.d/vsftpd
# Configuración PAM para vsftpd con montaje automático

# Standard behaviour for ftpd(8).
auth    required        pam_listfile.so item=user sense=deny file=/etc/ftpusers onerr=succeed

# Note: vsftpd handles anonymous logins on its own. Do not enable pam_ftp.so.

# Standard pam includes (autenticación y cuenta)
@include common-account
@include common-auth
auth    required        pam_shells.so

# pam_mount: monta por usuario
auth    optional        pam_mount.so

# Sesión para vsftpd (sin common-session)
session optional        pam_mount.so
session required        pam_unix.so
```

Habilitar el uso de PAM en vsftpd

Simplemente hay que configurar estas dos directivas en el archivo de configuración de vsftpd tal como se muestran:

Extracto del archivo /etc/vsftpd.conf

```
...
pam_service_name=vsftpd
session_support=YES
...
```

Reiniciar el servidor

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# systemctl restart vsftpd.service
root@L01S00-FTP-Linux:~# systemctl is-active vsftpd.service
active
```

b) Probar que funciona correctamente.

Conectar con un usuario autenticado

```
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user logistica01
Password:
lftp logistica01@172.16.1.4:~> cd publica
cd ok, cwd=/publica
lftp logistica01@172.16.1.4:/publica> ls
-rw-r--r--     1 0        0   2512860 Feb 15 20:34 CrearBD-Colecciones.webm
lftp logistica01@172.16.1.4:/publica>
```

Vemos que, efectivamente, el usuario puede ve contenido en la carpeta publica, lo que quiere decir que la carpeta /var/ftp/usuarios/publica se ha montado correctamente.
Podemos corroborar esta afirmación mostrando los montajes desde el servidor.

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# findmnt --df | grep publica
/dev/sda1[/var/ftp/usuarios/publica] ext4     18,6G   1,9G 15,7G   10% /home/ftp/ventas01/publica
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

solución

Desconectarse del servidor ftp

```
lftp logistica01@172.16.1.4:/publica> quit
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

Podemos ver desde el servidor que ya no esta montada la carpeta compartida.

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# findmnt --df | grep publica
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

Conexión con el usuario anónimo

```
LO2C00-Alpine:~# lftp
lftp :~> open 172.16.1.4
lftp 172.16.1.4:~> user anonymous
Password:
lftp anonymous@172.16.1.4:~>
```

Desde el servidor podemos comprobar que no se ha montado ninguna carpeta.

```
root@L01S00-FTP-Linux:~# findmnt --df | grep publica
root@L01S00-FTP-Linux:~#
```

En este punto podemos realizar una instantánea de nombre ***Practica acabada*** por si queremos conservarla y realizar variantes a partir de este punto.

Solución